Aula 11
Diagrama de Bode

Prof. Ronaldo Guisso

Transformadas de Laplace e Fourier

- Transformada de Laplace:

$$\mathcal{B}\{f(t)\} = F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$ Forma pura ou bilateral.

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \lim_{\alpha \to 0^+} \int_{\alpha}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$ Forma unilateral.

com $s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$.

- Transformada de Fourier:

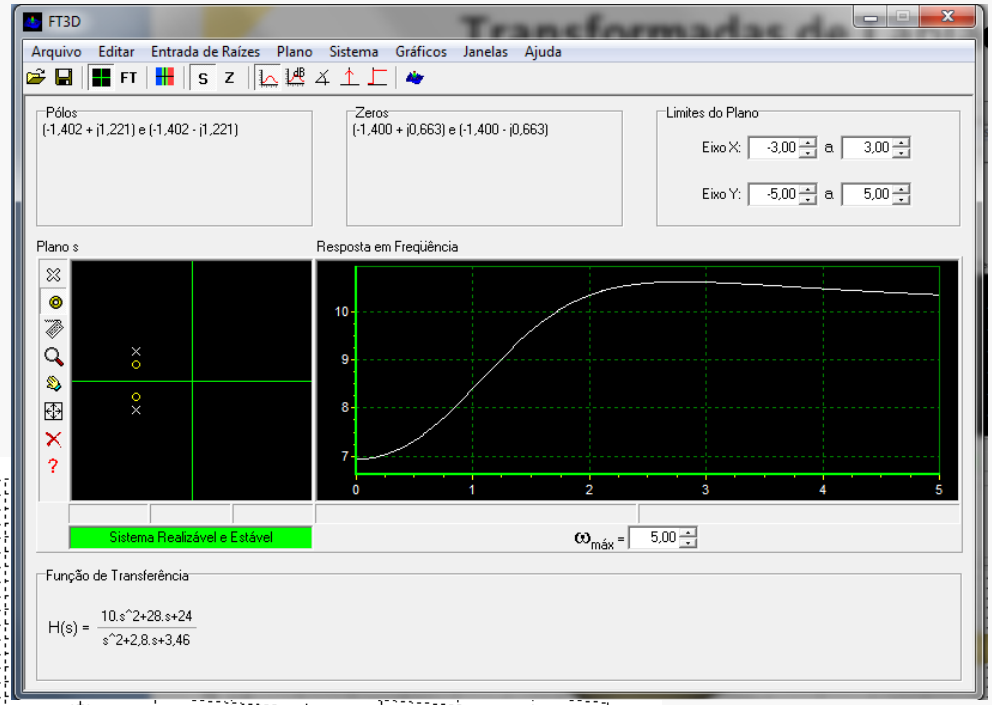
$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$$

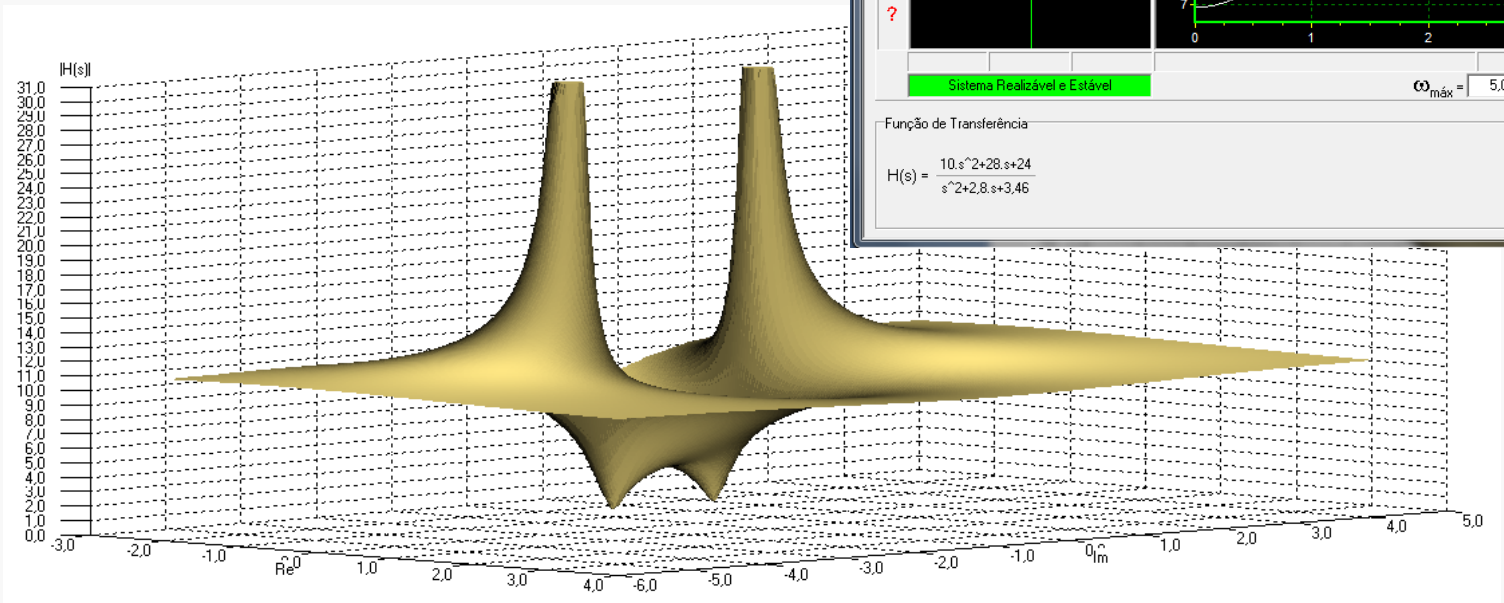
Transformadas de Laplace e Fourier

- Transformada de Laplace:

$$H(s)=\frac{10s^2+28s+24}{s^2+4s+8}=$$

$$=\frac{10(s+1{,}4+j0{,}66)(s+1{,}4-j0{,}66)}{(s+2+j2)(s+2-j2)}$$

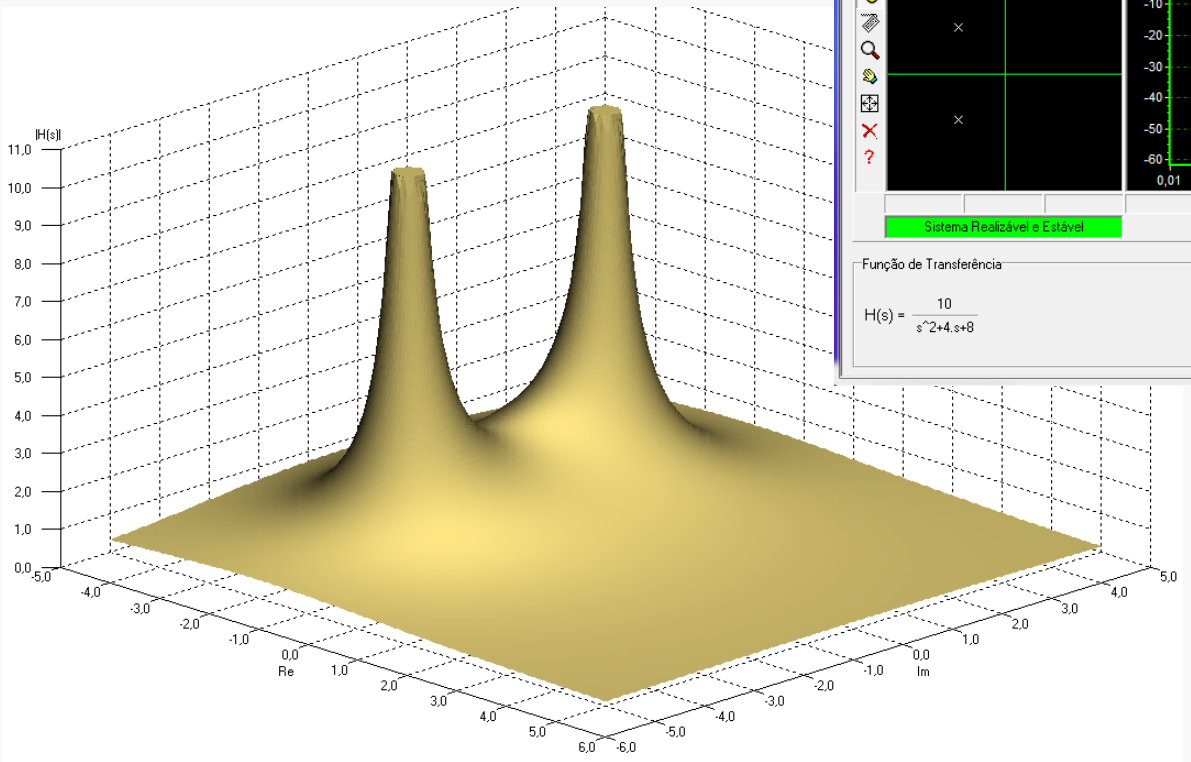


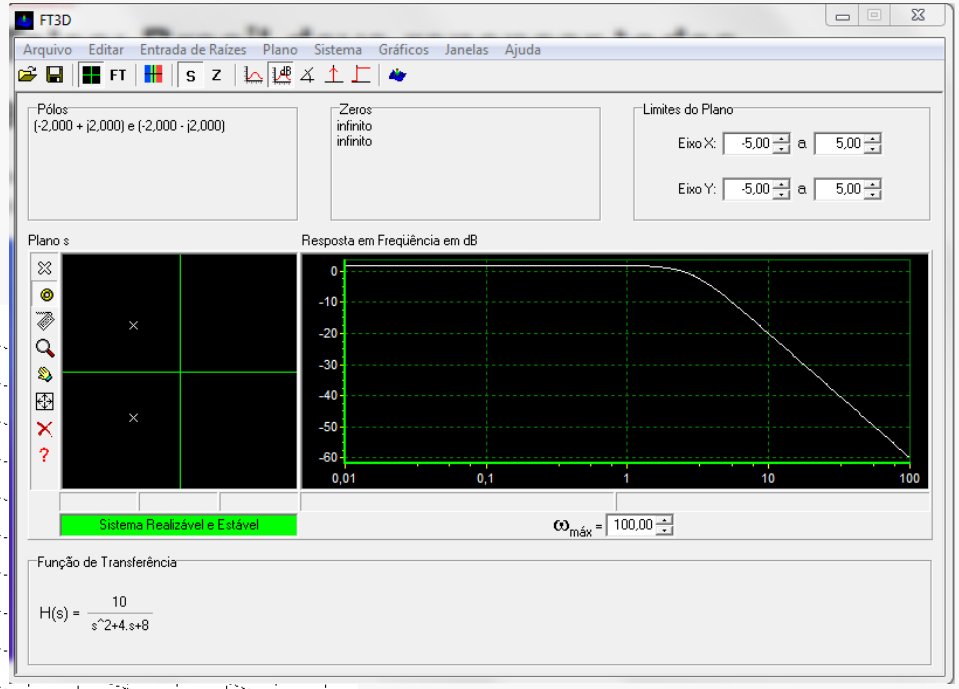


Transformadas de Laplace e Fourier

- Transformada de Laplace:

$$H(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 8} = \frac{10}{(s + 2 + j2)(s + 2 - j2)}$$

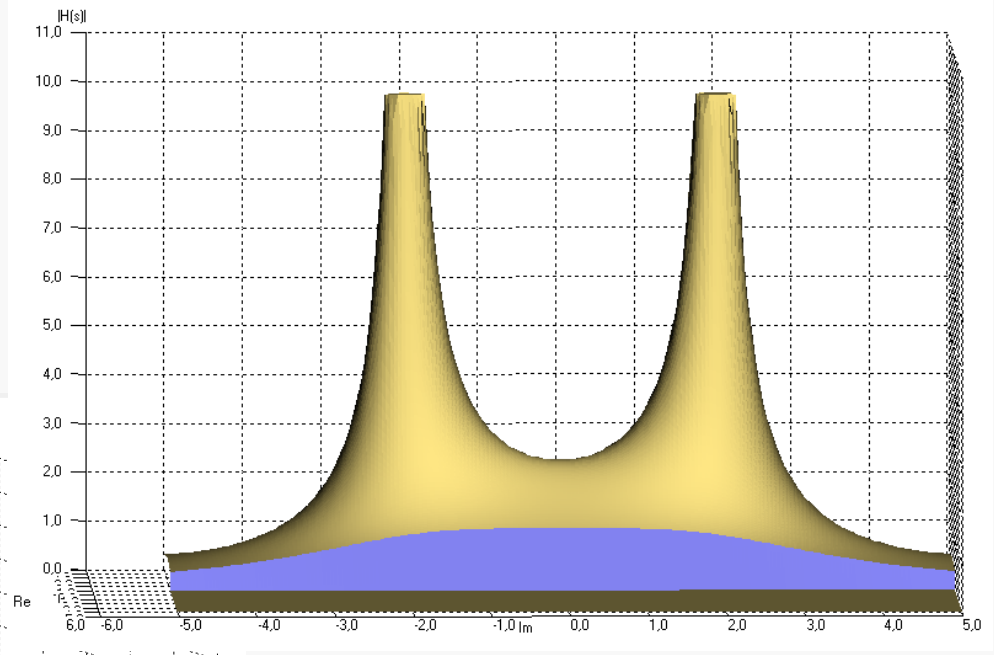


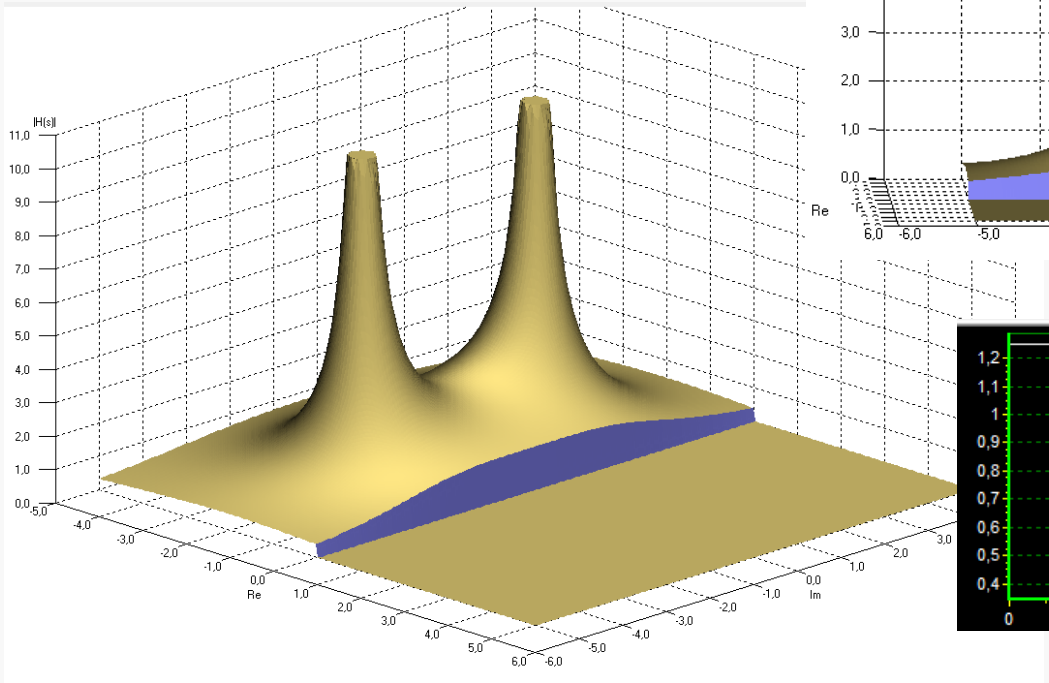


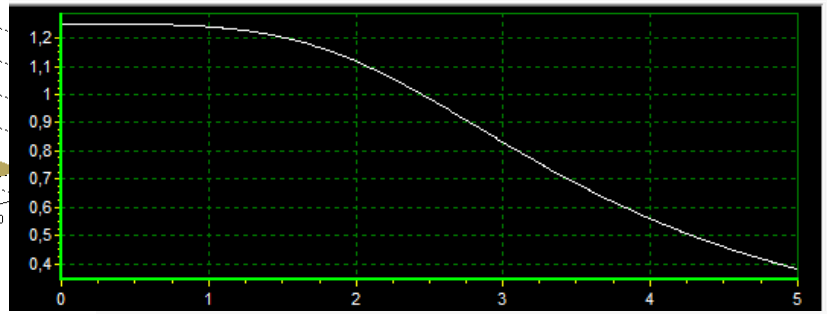
Transformadas de Laplace e Fourier

- Transformada de Laplace:

$$H(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 8} = \frac{10}{(s + 2 + j2)(s + 2 - j2)}$$







Representação da Função de Transferência

• O Diagrama de Bode é composto pelos gráficos de Ganho (ou Módulo, ou Magnitude) e Fase.

• A Função de Transferência pode ser representada na forma Bode por:

$$G(s)=\left[K\frac{\prod_{i=1}^{m} z_i}{\prod_{q=1}^{n} p_q}\right]\frac{(j\omega)^T\left(1+\frac{j\omega}{z_1}\right)\left(1+\frac{j\omega}{z_2}\right)\ldots}{(j\omega)^R\left(1+\frac{j\omega}{p_1}\right)\left(1+\frac{j\omega}{p_2}\right)\ldots}, \quad z_i,\ p_q \neq 0$$

• O ganho de Bode pode ser definido como:

$$K_b = K\frac{\prod_{i=1}^{m} z_i}{\prod_{q=1}^{n} p_q}$$

• Quando não há polos ou zeros na origem, K_b é o Ganho Estático (ou Ganho DC):

$$K_b = \lim_{s\to 0} G(s) = G(0)$$

Exemplo

- Seja a Função de Transferência:

$$G(s)=\frac{40s^2(s+10)}{s^3(s+20)(s+1+j)(s+1-j)}$$

- Ela pode ser escrita na forma:

$$G(j\omega)=\left[40\frac{10}{(20)(1+j)(1-j)}\right]\frac{(j\omega)^2\left(\frac{j\omega}{10}+1\right)}{(j\omega)^3\left(\frac{j\omega}{20}+1\right)\left(\frac{j\omega}{1+j}+1\right)\left(\frac{j\omega}{1-j}+1\right)}$$

$$G(j\omega)=10\frac{(j\omega)^2\left(\frac{j\omega}{10}+1\right)}{(j\omega)^3\left(\frac{j\omega}{20}+1\right)\left(\frac{j\omega}{1+j}+1\right)\left(\frac{j\omega}{1-j}+1\right)}$$

Ganho Constante K_b

- Para o Ganho de Bode K_b, o módulo é dado por:

$$MAG(\omega) = 20\log(|K_b|) = \textbf{Constante em dB}$$

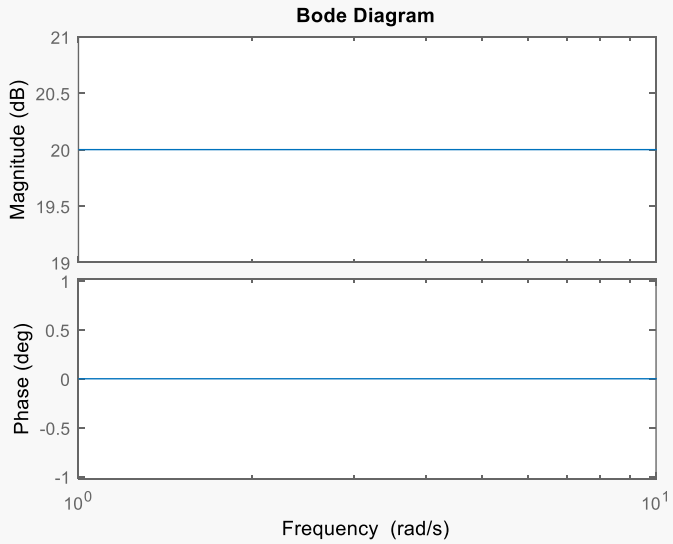
- A fase é dada por:

$$\phi(\omega) = \begin{cases} 0°, & K_b \geq 0 \\ 180°, & K_b < 0 \end{cases}$$

- No exemplo:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|(40)\frac{(10)}{(20)(2)}\right|\right) = 20$$

$$\phi(\omega) = 0°$$



Polos na origem

- Para o polo na origem, o módulo é dado por:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|\frac{1}{(j\omega)^R}\right|\right) = -20R\log(\omega)$$

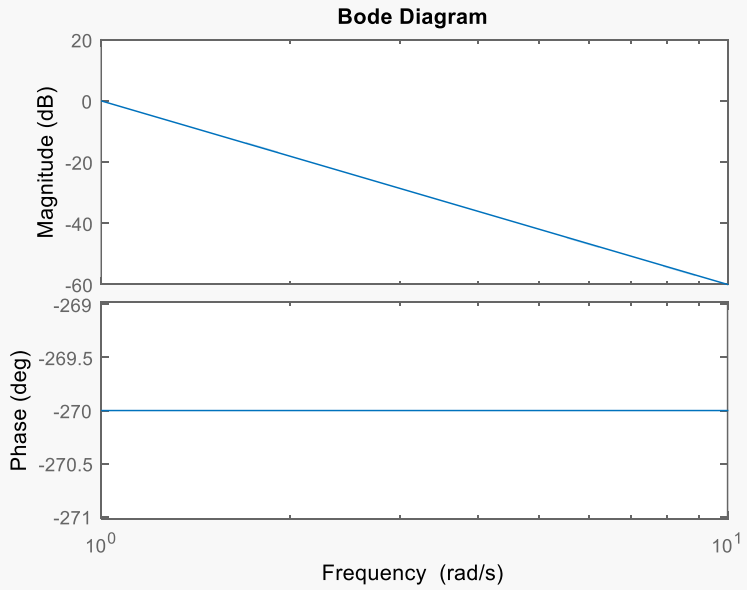
- A fase é dada por:

$$\phi(\omega) = -90°R$$

- No exemplo:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|\frac{1}{(j\omega)^3}\right|\right) = -60\log(\omega)$$

$$\phi(\omega) = -270°$$



- OBS: A INCLINAÇÃO DA RETA NA MAGNITUDE É **-20*R* dB/década**.

Zeros na origem

- Para o zero na origem, o módulo é dado por:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|(j\omega)^T\right|\right) = 20T\log(\omega)$$

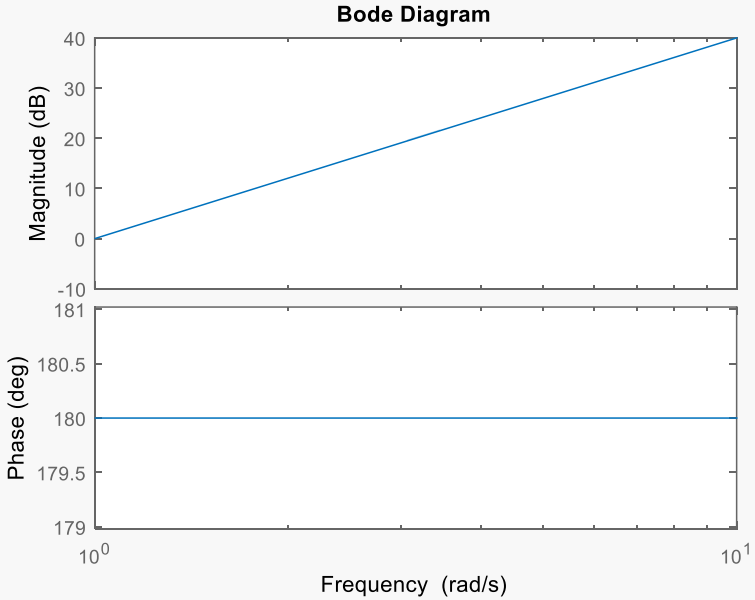
- A fase é dada por:

$$\phi(\omega) = +90°T$$

- No exemplo:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|(j\omega)^2\right|\right) = 40\log(\omega)$$

$$\phi(\omega) = 180°$$



- OBS: A INCLINAÇÃO DA RETA NA MAGNITUDE É **+20*T* dB/década**.

Polo no Eixo Real negativo

- Para o polo em $-p$, o módulo é dado por:

$$MAG(\omega) = 20\log\left(\left|\frac{1}{1+\frac{j\omega}{p}}\right|\right) = -10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{p}\right)^2\right)$$

- Para $\omega << p$ a curva assintótica é dada por: $-20\log(1) = 0$
- Para $\omega >> p$ a curva assintótica é dada por: $-20\log\left(\frac{\omega}{p}\right)$
  - Nesse caso a inclinação da reta é -20 dB/década.
- A interseção das duas assíntotas se dá em $\omega = p$ (frequência de corte).
- No caso de N polos múltiplos em $-p$ multiplica-se o módulo por N e a inclinação será $-20N$ dB/década.

Polo no Eixo Real negativo

- A fase é dada seguindo:

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 0{,}2p\\ -45°, & \omega=p\\ -90°, & \omega>5p\end{cases}$$

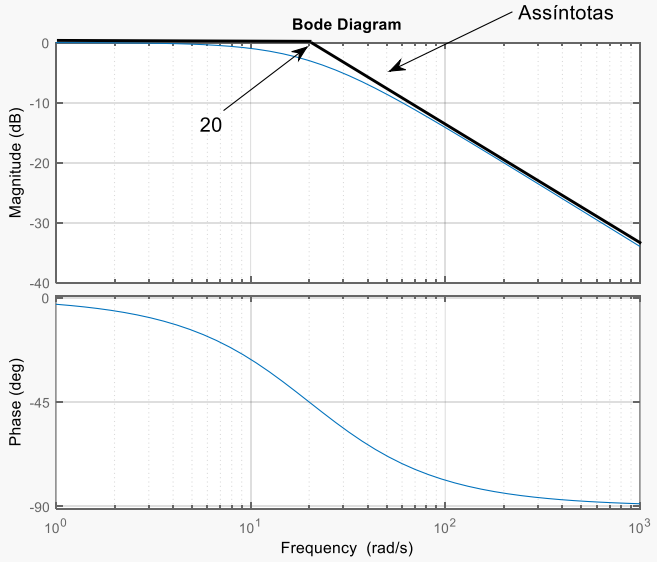
- O erro máximo é $11{,}3^{o}$ nos pontos $\omega=0{,}2p$ e $\omega=5p$.

- No exemplo:

$$\frac{1}{1+\frac{j\omega}{20}}=\frac{20}{j\omega+20}$$

$$20\log\left(\left|\frac{1}{1+\frac{j\omega}{20}}\right|\right)=-10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{20}\right)^{2}\right)$$

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 4\\ -45°, & \omega=20 \Rightarrow \textbf{frequência de corte.}\\ -90°, & \omega>100\end{cases}$$



Zero no Eixo Real negativo

- Para o zero em -z, o módulo é dado por:

$$20\log\left(\left|1+\frac{j\omega}{z}\right|\right)=10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{z}\right)^2\right)$$

- Para $\omega << z$ a curva assintótica é dada por: $20\log(1)=0$
- Para $\omega >> z$ a curva assintótica é dada por: $20\log\left(\frac{\omega}{z}\right)$
  - Nesse caso a inclinação da reta é $+20$ dB/década.
- A interseção das duas assíntotas se dá em $\omega = z$.
- No caso de N zeros múltiplos em $-z$ multiplica-se o módulo por N e a inclinação será $+20N$ dB/década.

Zero no Eixo Real negativo

- A fase é dada seguindo:

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 0{,}2z\\ 45°, & \omega=z\\ 90°, & \omega>5z\end{cases}$$

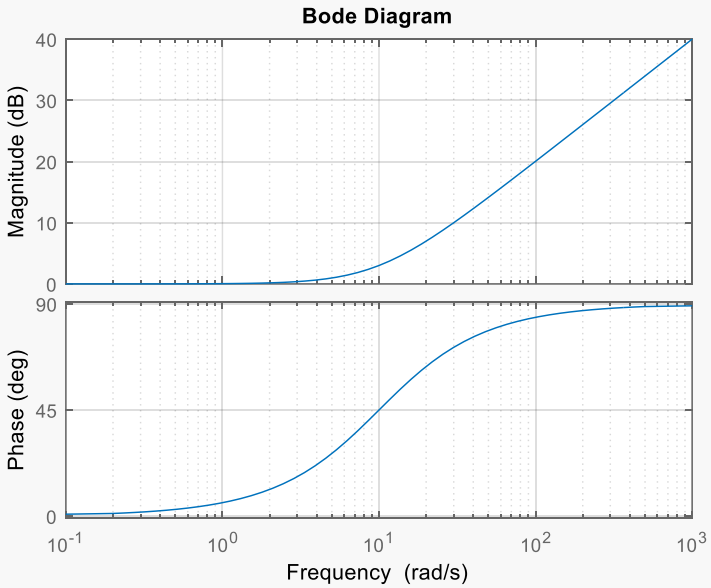
- O erro máximo é $11{,}3^{o}$ nos pontos $\omega=0{,}2z$ e $\omega=5z$.

- No exemplo:

$$1+\frac{j\omega}{10}=\frac{j\omega+10}{10}$$

$$MAG(\omega)=20\log\left(\left|1+\frac{j\omega}{10}\right|\right)=10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{10}\right)^{2}\right)$$

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 2\\ 45°, & \omega=10\\ 90°, & \omega>50\end{cases}$$



Zero no Eixo Real positivo

• Para o zero em $+z$ (semiplano direito) o módulo segue as mesmas regras que o zero em $-z$. A fase é dada seguindo:

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 0{,}2z\\ -45°, & \omega=z\\ -90°, & \omega>5z\end{cases}$$

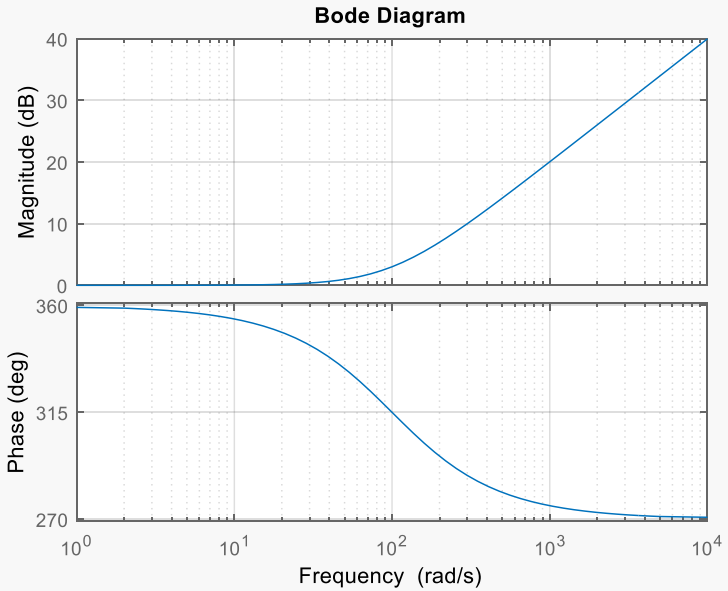
• O erro máximo é $11{,}3^{o}$ nos pontos $\omega=0{,}2z$ e $\omega=5z$.

• Exemplo:

$$G(s)=1-\frac{j\omega}{100}=\frac{100-j\omega}{100}$$

$$MAG(\omega)=20\log\left(\left|1-\frac{j\omega}{100}\right|\right)=10\log\left(1+\left(\frac{\omega}{100}\right)^{2}\right)$$

$$\phi(\omega)=\begin{cases}0°, & 0\le\omega\le 20\\ -45°, & \omega=100\\ -90°, & \omega>500\end{cases}$$



Polos Complexos Conjugados

- Polos complexos conjugados devem ser escritos na forma:

$$\frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\frac{\zeta}{\omega_n}s + 1} = \frac{\omega_n^2}{\left(j\omega - p_1\right)\left(j\omega - p_1^*\right)}$$

- O módulo será dado por:

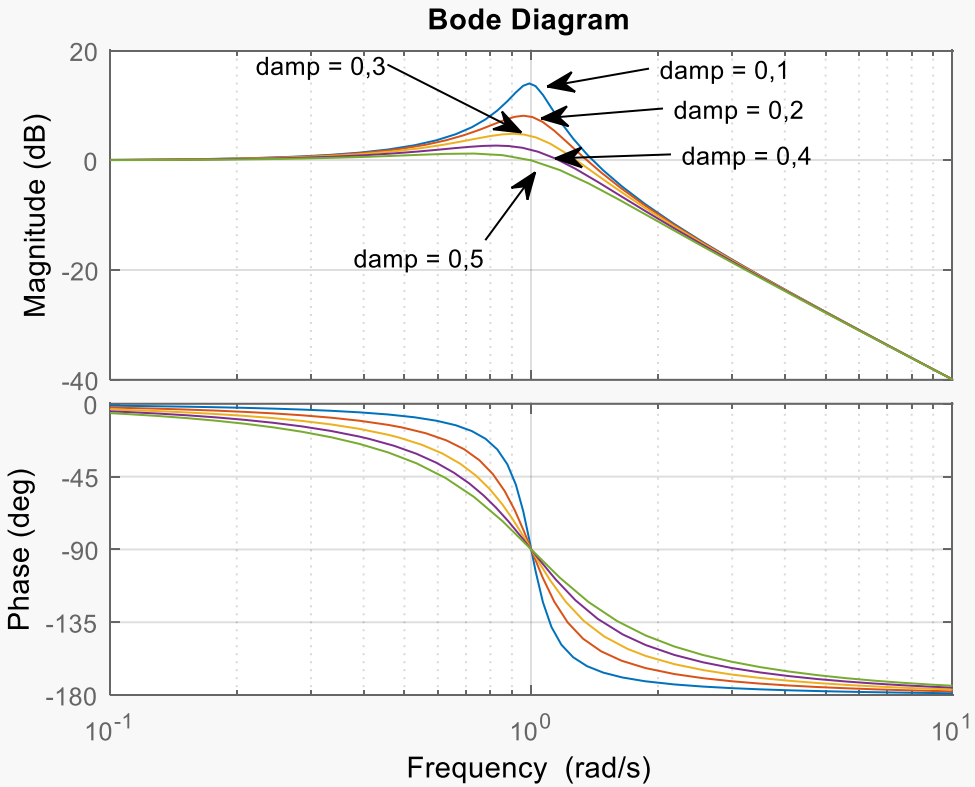
$$MAG(\omega) = -10\log\left[\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + 4\zeta^2\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]$$

- A fase será dada por:

$$\phi(\omega) = -\tan^{-1}\left[\frac{2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right]$$

Polos Complexos Conjugados

- Gráfico com a Frequência Normalizada ω/ω_n.



- O valor máximo da Magnitude ocorre na FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA.

Polos Complexos Conjugados

- No exemplo:

$$\frac{(1-j)(1+j)}{(j\omega+1-j)(j\omega+1+j)} = \frac{2}{(j\omega)^2+2j\omega+2}$$

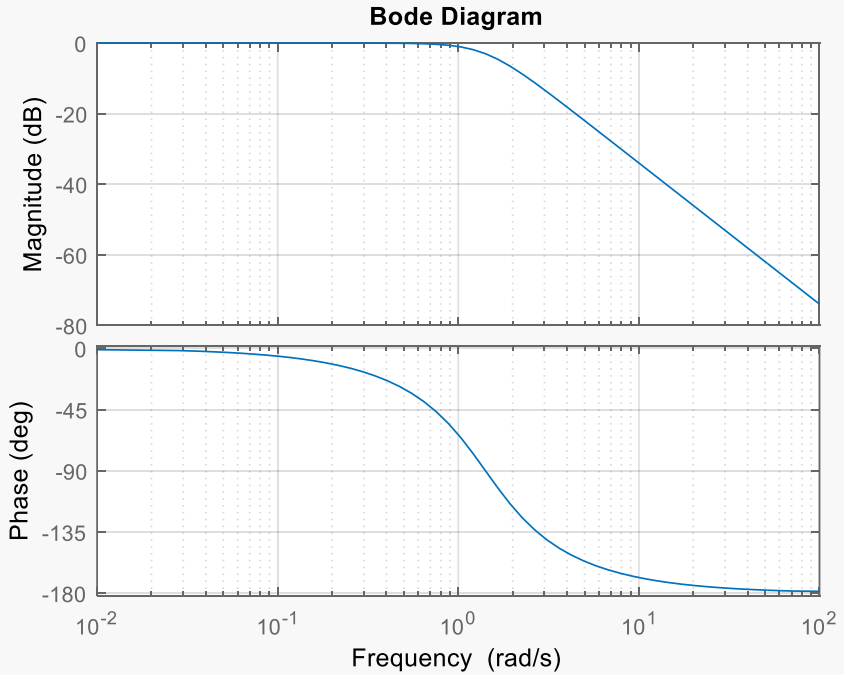
$$\omega_n = \sqrt{2},$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$MAG(\omega) = -10\log\left[\left(1-\frac{\omega^2}{2}\right)^2 + 4\frac{1}{2}\frac{\omega^2}{2}\right]$$

$$MAG(\omega) = -10\log\left(\left(1-\frac{\omega^2}{2}\right)^2 + \omega^2\right)$$

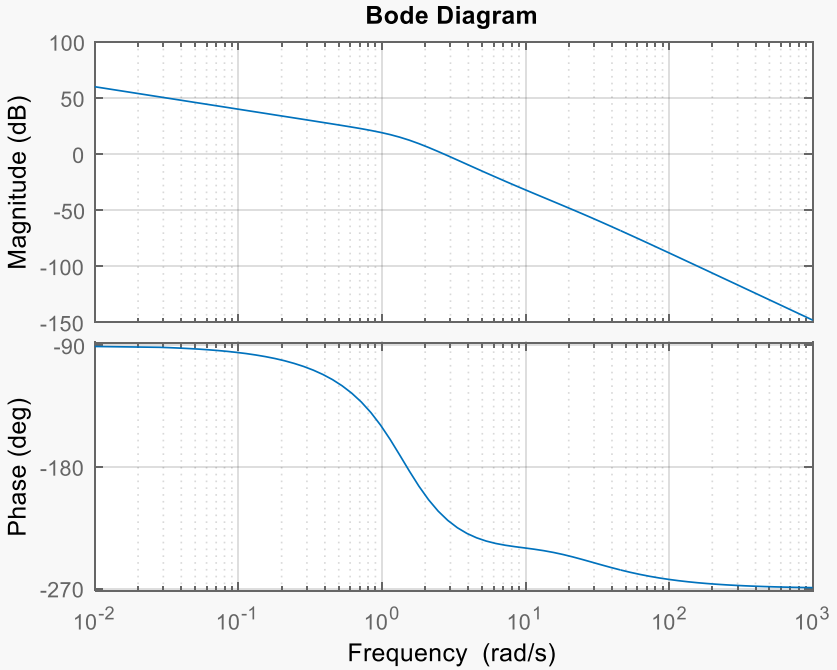
$$\phi(\omega) = -\tan^{-1}\left[\frac{2\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\omega}{\sqrt{2}}}{1-\frac{\omega^2}{2}}\right] = -\tan^{-1}\left[\frac{2\omega}{2-\omega^2}\right]$$



Bode do Exemplo no Matlab

- Seja a Função de Transferência:

```
[num,den]=zp2tf([0 0 -10]',[0 0 0 -20 -1-1i -1+1i],40);
G=tf(num,den);
bode(G);
grid;
```



$$G(s) = \frac{40s^2(s+10)}{s^3(s+20)(s+1+j)(s+1-j)}$$

- OBS: No Matlab [...]' significa MATRIZ TRANSPOSTA.

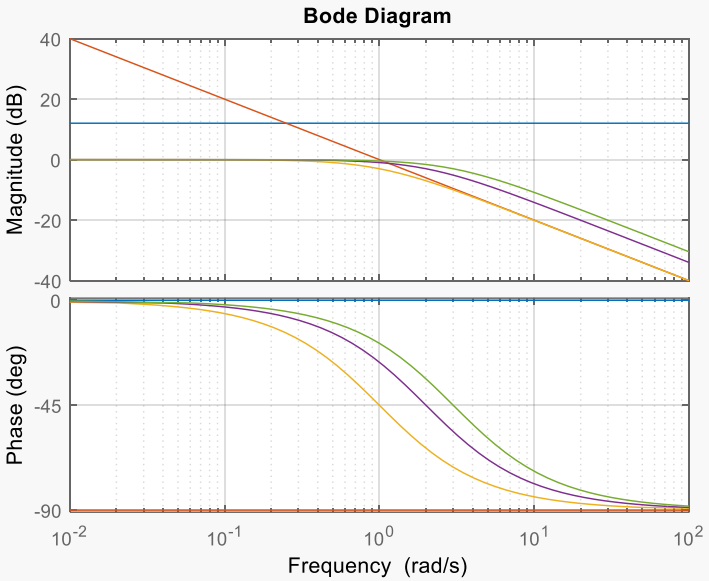
- O Diagrama de Bode é a soma de todos os gráficos anteriores.

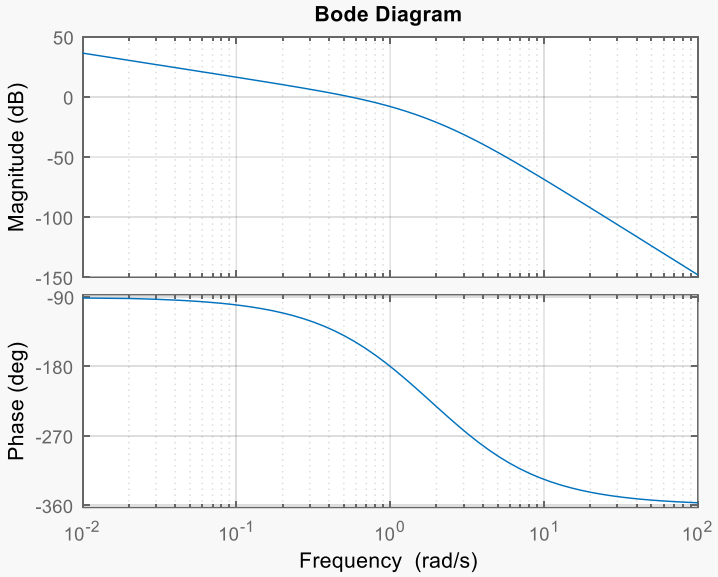
Bode no Matlab

- Seja a Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{4}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$$

```
[num,den]=zp2tf([],[0 -1 -2 -3],4);
G=tf(num,den);
bode(G);
grid;
```





- O Diagrama de Bode é a soma de todos os gráficos anteriores.